

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



BONITO – MS

(RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO.....	7
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	7
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO.....	9
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE.....	9
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	11
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	11
4.2. COLETA SELETIVA.....	13
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	15
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM	18
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).....	18
4.5.1. Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)	19
4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU)	22
4.5.3. Passivos Ambientais	23
4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)	24
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	24
4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS).....	25
4.8. LIMPEZA URBANA	26
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.....	27
5. RECEITAS.....	29
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	29
5.2. ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)	29
6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA	31
6.1. INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO.....	31
6.1.1. Receitas.....	31



6.1.2.	Transferências Federais	32
6.1.3.	Transferências Estaduais	33
6.1.4.	Receitas Próprias	33
6.1.5.	Despesas	34
6.2.	DADOS ECONÔMICOS FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	36
7.	SITUAÇÃO JURÍDICA	38
8.	SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO	41
9.	CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES	43
9.1.	CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	43
9.2.	RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES ...	43
9.3.	APRIMORAMENTO DO TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	44
9.4.	APRIMORAMENTO DA COLETA SELETIVA	45
9.5.	Unidade de Compostagem	46
9.6.	Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)	46

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Caminhão compactador utilizado na coleta dos RSD em Bonito-MS. Fonte: TCE/UEMS, 2021.....	13
Figura 2: Caminhão compactador recentemente adquirido para coleta de RSD em Bonito-MS. Fonte: TCE/UEMS,2021.	13
Figura 3: Ponto de Entrega Voluntária de material reciclável instalado em Bonito-MS. Fonte: TCE/UEMS,2021	14
Figura 4: Exterior da UTR Bonito. Fonte: TCE/UEMS,2021	16
Figura 5: Esteira de separação mecanizada. Fonte: TCE/UEMS,2021	16
Figura 6: Material reciclável recolhido. Fonte: TCE/UEMS,2021	16
Figura 7: Local de enfardamento Fonte: TCE/UEMS,2021.....	16
Figura 8: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).	18
Figura 9: Área de transbordo de RSD. Fonte: Prefeitura Municipal, 2021.	20
Figura 10: Containers utilizados no transbordo dos RSD. Fonte: Prefeitura Municipal, 2021.	20
Figura 11: Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 <i>versus</i> 2021	22
Figura 12: Situação da destinação final durante visita realizada pelo TCE em 2016. Fonte: TCE,2016.....	22
Figura 13: Situação da destinação final dos RSD em novembro de 2021. Fonte: TCE/UEMS, 2021.....	22
Figura 14: Situação da destinação final de RCC e RLU em novembro de 2021. Fonte: TCE/UEMS, 2021.....	23
Figura 15: Disposição irregular de RCC em novembro de 2021. Fonte: TCE/UEMS, 2021.	23
Figura 16: Resíduos de construção civil descartados junto aos RSD. Fonte: TCE/UEMS, 2021.	45
Figura 17: Detalhe da placa de sinalização que poderia ser aprimorada. Fonte: TCE/UEMS, 2021.....	45

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Custos mensais da gestão operacional dos resíduos sólidos em Bonito-MS.	28
Gráfico 2: Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Bonito-MS.	28
Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Bonito média dos anos de 2015 a 2019.	32
Gráfico 4: Discriminação das receitas municipais de Bonito.	32
Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Bonito média dos últimos 5 anos.	35
Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Bonito.	35
Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Bonito.	36
Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Bonito-MS.	37

LISTA DE MAPAS

Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Bonito-MS.	8
Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2020.	

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Locais visitados pela equipe técnica do TCE-MS no município de Bonito-MS.	7
Tabela 2: Dados Gerais do Município de Bonito-MS.	9
Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PMSB (2018) do município.	10
Tabela 4: Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.	11
Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.	12
Tabela 6: Composição do custo médio mensal do serviço de coleta e transporte de resíduos recicláveis.	15
Tabela 7: Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis.	15
Tabela 8: Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Bonito-MS.	17
Tabela 9: Síntese dos aspectos operacionais do transbordo de RSD.	20
Tabela 10: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.	25
Tabela 11: Composição do custo mensal dos serviços de limpeza urbana.	26



Tabela 12: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.	27
Tabela 13: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.	30
Tabela 14: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Bonito-MS nos anos de 2019 a 2021.	30
Tabela 15: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	34
Tabela 16: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos. ..	37
Tabela 17: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos Bonito-MS.	41

1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, tem realizado visitas coordenadas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores na área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Bonito-MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos. As informações apresentadas são baseadas na visita realizada pela equipe técnica na data de 10 de novembro de 2021. O relatório teve sua elaboração concluída em março de 2022.

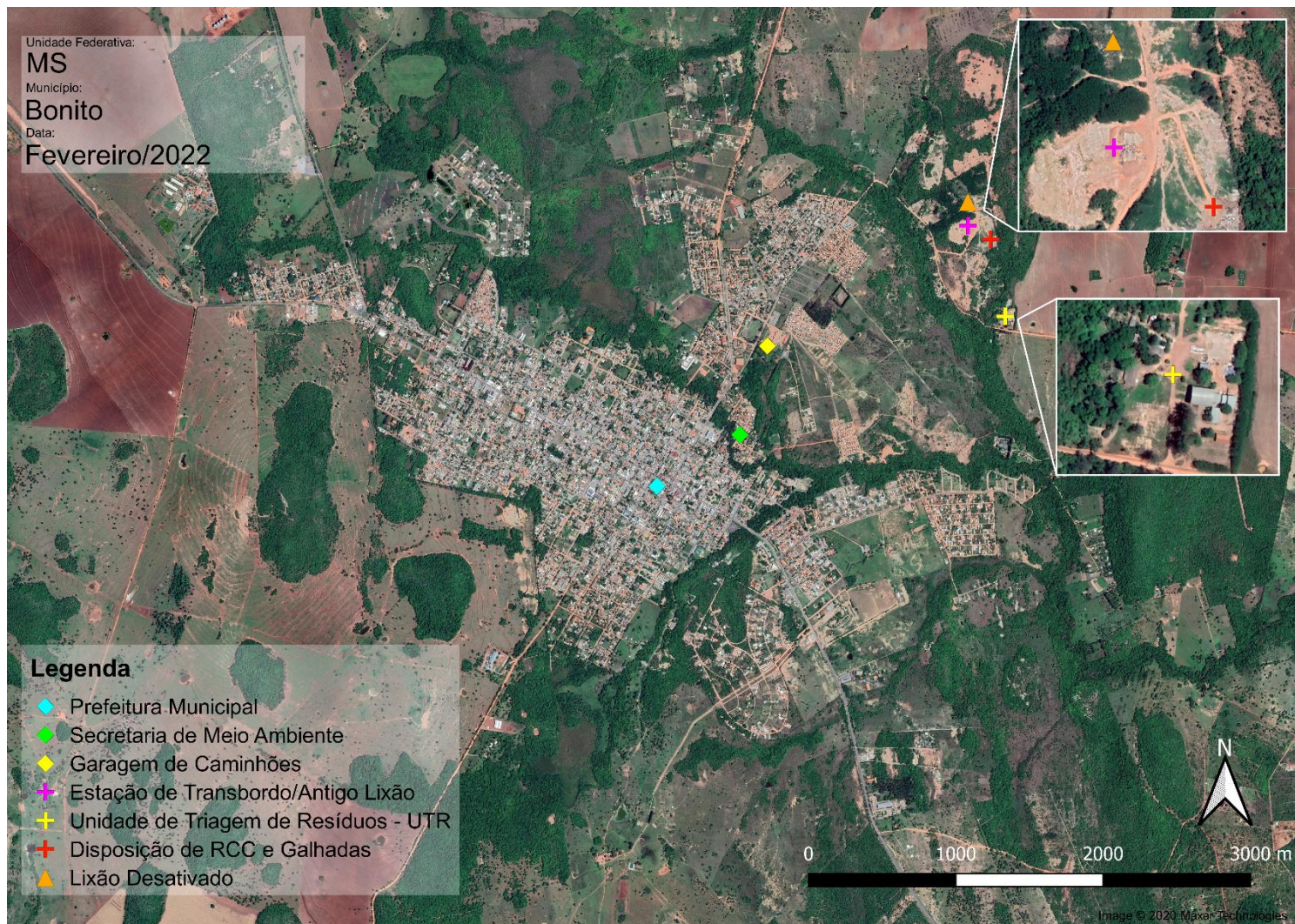
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições e locais visitados pela equipe técnica no município de Bonito-MS encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir:

Tabela 1: Locais visitados pela equipe técnica do TCE-MS no município de Bonito-MS.

PONTOS	LOCAIS VISITADOS	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Secretaria de Meio Ambiente (SEMA)	21K, 553816 m E, 7663950 m S
02	Prefeitura Municipal de Bonito	21k, 553253 m E, 7663601 m S
03	Estação de Transbordo de RSD	21k, 555414 m E, 7665457 m S
04	Disposição de RCC e Galhadas	21k, 555517 m E, 7665275 m S
05	Antigo Lixão de RSD	21k, 555423 m E, 7665457 m S
06	UTR Municipal e Antiga Estrutura de Transbordo	21k, 556288 m E, 7664719 m S
07	Garagem de Caminhões Coletores	21k, 554003 m E, 7664552 m S

¹ Sistema de Referência de Coordenadas (SRC): Datum WGS 84.



Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Bonito-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2020.

3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresentam-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2: Dados Gerais do Município de Bonito-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito à época da visita (2021)	Josmail Rodrigues
Prefeito Atual (2022)	Josmail Rodrigues
População Geral (Estimativa Estudo CIDEMA - 2021)	32.168
População Urbana (Estimativa Estudo CIDEMA - 2021)	17.431
População Flutuante (Estimativa Estudo CIDEMA -2021)	14.737
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	2013 (revisão em 2018)
Existência de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	2013
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Bonito foi contemplado no Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) do CIDEMA (2013), que aborda a gestão de resíduos sólidos dos municípios de Anastácio, Bodoquena, Bonito, Caracol, Corguinho, Guia Lopes da Laguna, Maracaju, Miranda e Porto Murtinho. De maneira complementar, o município de Bonito contempla o próprio Plano Municipal de Saneamento Básico de Bonito (PMSB, 2013), que passou por revisão em 2018, e também aborda questões relativas ao Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. A Tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico mais recente (PMSB, 2018), bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Bonito.

Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PMSB (2018) do município.

Parâmetros	Situação (ano 2018)	Meta no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Existente	Elaborar o Projeto Executivo de Coleta Seletiva	2018
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente	Elaborar o Projeto Executivo de readequação e requerer as Licenças Ambientais para a UTR.	2018
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente/ Fora de operação	Elaborar o Projeto Executivo da Unidade de Compostagem	2018
		Implantar e operar a Unidade de Compostagem	2020-2038
4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Existente	Reestruturar o Grupo de Catadores Autônomos de Bonito/MS operar a UTR.	2018-2038
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	Definir e implantar o método de cálculo de taxa/tarifa definido neste Plano para o serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos	2018-2019
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Aterro controlado	Dispor 100% dos rejeitos gerados e dos resíduos sólidos não recuperados na sede urbana e área rural em Aterro Sanitário	2018
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa terceirizada	Contratar empresa autorizada e licenciada para a coleta e destinação final adequada dos RSS gerados em 100% dos estabelecimentos públicos	2018-2038
6.3 Resíduos da Construção Civil	Parte é reutilizada em cascalhamento de vias e parte é destinada ao Aterro controlado	Implantar Aterro de Reservação de RCC Classe A	2018
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Aterro controlado	Dispor 100% dos resíduos de limpeza pública não recuperáveis em Aterro Sanitário	2018-2038
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não informado	Não definida meta específica	
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Lixão	Dispor 100% dos lodos gerados nas ETEs do município, após tratamento prévio, em local ambientalmente adequado	2018-2038
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	2 áreas existentes (Aterro controlado + Área de disposição final em Águas de Miranda)	Encerrar as atividades de disposição final de resíduos sólidos no "lixão municipal" (área do vazadouro a céu aberto - aterro controlado)	2018
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Existente para a área do Aterro controlado. Necessária atualização	Atualizar o PRAD-RS da atual área do aterro controlado e posteriormente requerer a Autorização Ambiental para executar o PRAD-RS	2019
		Executar 100% das ações previstas no PRAD	2018-2020
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Dispor 100% dos rejeitos gerados e dos resíduos sólidos não recuperados na área urbana e rural em Aterro Sanitário	2018-2038
10. Existência de Estudo de Gravimetria	Existente	Não definida meta específica	

4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Bonito-MS são apresentadas a seguir.

4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma direta, por meio de equipes e caminhões coletores da própria prefeitura municipal. De acordo com levantamento realizado por esta consultoria especializada, o custo médio para execução deste serviço é de R\$ 45.961,91/mês, contemplando dispêndios com pessoal (motoristas e garis) e veículos (combustível e manutenção).

Além do serviço de coleta porta-a-porta dos RSD, existe também no município o serviço de coleta dos resíduos com uso de caçambas estacionárias, que são alocadas em determinados locais, como pontos de entrada da área urbana (pontas da cidade) e locais turísticos. Esse serviço é realizado de forma indireta (contratado com terceiros), pela empresa Limpa Bonito Entulhos, sob o Contrato n° 89/2017. De acordo com o levantamento realizado em 2021 pelo TCE em conjunto com equipe técnica do presente convênio para realização deste Diagnóstico, bem como o instrumento contratual e notas fiscais, o custo mensal despendido pela administração com o referido serviço é de R\$ 24.129,18/mês. Desta forma, o custo médio total com a coleta e transporte dos RSD no município de Bonito-MS é demonstrado na tabela 4.

Tabela 4: Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.

COMPONENTES DO SERVIÇO	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Pessoal (2 Motorista e 8 garis)	Direta	R\$ 20.263,50
Combustível (óleo diesel) dos caminhões coletores	Direta	R\$ 8.974,18
Manutenção dos caminhões coletores	Direta	R\$ 16.724,23

Serviço de locação e transporte de caçambas estacionárias	Indireta	R\$ 24.129,18
CUSTO TOTAL DA COLETA E TRANSPORTE DOS RSD =		R\$ 70.091,09

* Não existe controle de custo, por parte do município, das parcelas de depreciação dos veículos coletores. Desta forma, o custo mensal estimado para transporte e coleta de RSD não contempla todas as parcelas que compõem o custo da execução dos serviços.

A tabela 5 apresenta os principais aspectos operacionais da coleta e transporte dos RSD no município de Bonito-MS.

Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês)	567,8
Geração Diária de RSD (kg/hab)	0,59
Controle de Pesagem dos RSD no município	Não
Nº de caminhões	4
Tipo de caminhão	2 truck e 2 toco
Idade média dos caminhões (anos)	4,5
Recurso para compra do caminhão	Federal
Capacidade caminhão (m ³)	15
Guarnição/Equipe	1 motorista e 2 garis
Número de Motoristas	2
Número de Garis	8
Porcentagem de Insalubridade	40%
Frequência de coleta nos bairros (dias por semana)	3
Frequência de coleta no Centro/Área comercial (dias por semana)	5
Frequência de coleta nos Distritos (dias por semana)	2 (troca de caçambas)
Frequência de coleta na Zona Rural (dias por semana)	3 (balneários - troca de caçambas)
Nº de habitantes/caminhão	8.042
Nº habitantes/gari	4.021
Tonelada mensal de RSD/gari	71,0
Tonelada diária de RSD/gari	2,37
Proporção de Habitantes Atendidos	100% da área urbana
Controle de Custo de Coleta	Sim
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 70.091,09
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 123,44
Custo Unitário (R\$/hab)	R\$ 2,18

As Figuras 1 e 2 apresentam dois, de quatro caminhões, utilizados na coleta de RSD. As imagens foram registradas na área da Secretaria de Obras, durante visita técnica.



Figura 1: Caminhão compactador utilizado na coleta dos RSD em Bonito-MS. Fonte: TCE/UEMS, 2021.



Figura 2: Caminhão compactador recentemente adquirido para coleta de RSD em Bonito-MS. Fonte: TCE/UEMS, 2021.

Analisando os controles operacionais e a gestão dos custos dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD), é necessário destacar os seguintes pontos:

- I. As parcelas de custos dos serviços de Coleta e Transporte de RSD não estão sendo apropriadas corretamente. No controle de custo despendido não foi considerada a depreciação dos veículos, sendo que essa parcela é indispensável para a real e adequada composição dos custos, conforme dispõem os Procedimentos para Resíduos Sólidos Urbanos, do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP).
- II. O valor de insalubridade pago pelo município à equipe de garis está em acordo com as recomendações do Anexo VIX da Norma Regulamentadora 15, que determina o pagamento de insalubridade no percentual máximo (40%) para coletores de Resíduos Sólidos Urbanos.

4.2. COLETA SELETIVA

O município de Bonito-MS dispõe do serviço de coleta seletiva de resíduos recicláveis, que também é realizado forma direta, por meio de equipe e veículo coletor da própria prefeitura municipal. De acordo com informações apuradas em campo, a coleta seletiva é realizada na modalidade porta-a-porta, com o serviço abrangendo 30% da área urbana. Segundo informações da Secretaria de Meio Ambiente, existem cerca de 50 pontos de entrega voluntária de materiais recicláveis, semelhantes ao mostrado na Figura 3, distribuídos pelo município.



Figura 3: Ponto de Entrega Voluntária de material reciclável instalado em Bonito-MS.
Fonte: TCE/UEMS,2021

O município de Bonito-MS presta o serviço de coleta seletiva com 1 caminhão do tipo gaiola e uma equipe composta por 1 motorista e 2 garis. Durante levantamento de campo, foi possível estimar tanto o custo despendido com o salário dos funcionários, quanto àquele ligado ao consumo de combustível e manutenção do caminhão utilizado na coleta de recicláveis. Dessa forma, o dispêndio médio mensal relacionado à coleta de recicláveis, detalhado na tabela 6, é de R\$ 8.003,74.

Tabela 6: Composição do custo médio mensal do serviço de coleta e transporte de resíduos recicláveis.

COMPONENTES DO SERVIÇO	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Pessoal (1 motoristas e 2 garis)	Direta	R\$ 3.167,01
Combustível do caminhão gaiola	Direta	R\$ 764,01
Manutenção do caminhão gaiola	Direta	R\$ 4.072,73
CUSTO TOTAL DA COLETA SELETIVA =		R\$ 8.003,74

É importante ressaltar que a depreciação do veículo não é considerada pela administração municipal no controle de custo da execução deste serviço, o que acarreta uma estimativa que não contempla todas as parcelas que a compõem.

Os principais dados operacionais inerentes à coleta seletiva no município de Bonito-MS são apresentados na tabela 7.

Tabela 7: Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis.

DADOS TÉCNICOS DA COLETA SELETIVA	
ITEM	DADO
O município possui coleta seletiva?	Sim
É realizada de forma?	Direta
Custo despendido com a coleta seletiva/mês	R\$ 8.003,74
Valor habitante/mês	R\$ 0,25
Modalidade	Porta-a-Porta
Nº de caminhões	1
Tipo do caminhão	Gaiola
Equipe da coleta	1 motorista e 2 garis
Frequência de coleta (dias da semana)	1
Cobertura de Coleta	30%

4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

O serviço de triagem dos resíduos recicláveis no município de Bonito-MS é realizado por meio da Cooperativa de Catadores Paraíso de Bonito, recentemente formalizada. A separação e enfardamento dos materiais recicláveis é realizada na Unidade de Triagem de Resíduos (UTR), localizada no próprio município, cuja estrutura e componentes são apresentados nas Figuras 4 a 7.

Como se pode ver nas figuras 4 e 5, o município de Bonito-MS possui uma UTR estruturada para segregação e processamento dos materiais recicláveis, com instalação física dotada de cobertura e equipada com 1 esteria mecanizada e 2 prensas hidráulicas. Ainda, conforme mostrado nas Figuras 6 e 7, durante a visita ao município, foi observado que a triagem, o processo de prensagem e o enfardamento do material coletado tem sido feita fora da área coberta da UTR. Este fato pode, no caso do papelão por exemplo, acarretar a perda de valor agregado ao material coletado na hora da comercialização.



Figura 4: Exterior da UTR Bonito. Fonte: TCE/UEMS,2021



Figura 5: Esteira de separação mecanizada. Fonte: TCE/UEMS,2021



Figura 6: Material reciclável recolhido. Fonte: TCE/UEMS,2021



Figura 7: Local de enfardamento Fonte: TCE/UEMS,2021

De acordo com dados levantados em campo, o município de Bonito mantém com a Cooperativa de Catadores Paraíso de Bonito um Termo de Autorização de Uso da área da UTR. Não há repasse financeiro por parte do município para Cooperativa de Catadores do município, sendo que os únicos subsídios realizados pela prefeitura são o pagamento do consumo de água e energia da UTR.

Com base nas informações e documentos levantados em campo, apresenta-se na tabela 8 os dados gerais do serviço de triagem no município de Bonito-MS.

Tabela 8: Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Bonito-MS.

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
O município possui UTR?	Sim
Situação da UTR	Regular
Fonte de recurso para aparelhamento da UTR	Funasa
Local de triagem dos resíduos	UTR municipal
Quem é o responsável pelo recebimento e triagem dos materiais recicláveis?	Cooperativa de Catadores Paraíso de Bonito
Nº de Catadores e/ou Triadores	8
Nº habitante urbano/catador	4.021
A Cooperativa recebe recurso da Prefeitura para triagem dos Resíduos?	Não, mas a Prefeitura cede a área da UTR e realiza pagamento de contas de água e energia.
Existe intermediário privado?	Sim
Nome da Empresa Sucateira	MR Reciclados e Sucata do Gaúcho
O município possui controle de pesagem da coleta seletiva?	Não
Quantidade de material reciclável coletado (ton./mês)	Cooperativa recentemente formalizada, sem informação.
Frequência de venda do material coletado	Sem informação
Quantidade potencial de material reciclável do município? (toneladas/mês)(30,46%) ²	172,95
Renda média do triador	Sem informação
A cooperativa realiza reserva para eventual emergência?	Não

² Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2019)

Conforme dados apresentados na tabela acima, verifica-se que o município de Bonito-MS possui um potencial de gerar 172,95 toneladas/mês de materiais recicláveis, considerando o percentual de 30,46% da geração total de RSD registrada (conforme estimativa de PERS-MS).

4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM

No tocante à compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2019), que o município de Bonito produz um percentual de matéria orgânica de 48,55% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 8, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.



Figura 8: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município não possui unidade de compostagem.

4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

No presente item é apresentada a situação em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a destinação final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Bonito-MS.

4.5.1. Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)

A destinação final dos resíduos sólidos domiciliares no município de Bonito-MS é realizada de forma **adequada**, por meio de transbordo dos RSD em contêineres estacionários, com posterior transporte e disposição final no aterro sanitário situado no município de Jardim-MS. A operacionalização desse aterro sanitário é realizada de forma consorciada por meio do CIDEMA (Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Integrado das Bacias dos Rios Miranda e Apa). A execução dos serviços de armazenamento temporário em contêiner, transporte e disposição final no aterro sanitário é realizada de forma indireta por meio da empresa Kurica Ambiental S/A, sob o Contrato nº 163/2019. De acordo com documentos apresentados pela prefeitura, o valor médio mensal despendido pelo município com o pessoal (existe um funcionário fixo na área de transbordo de RSD), transporte e destinação final dos RSD é de R\$ 79.841,35.

As Figuras 8 e 9 foram registradas durante visita técnica e apresentam a área de transbordo de RSD do município de Bonito-MS.



Figura 9: Área de transbordo de RSD.
Fonte: Prefeitura Municipal, 2021.



Figura 10: Containers utilizados no transbordo dos RSD. Fonte: Prefeitura Municipal, 2021.

Conforme demonstrado nas Figuras 9 e 10, o município apresenta uma área de transbordo com rampa, construída ao lado do antigo lixão de RSD. Vale salientar que a estrutura não possui cobertura, permitindo a exposição dos resíduos alocados nos containers a intempéries ambientais. Ainda, tal exposição pode causar sobrepeso para o transporte dos resíduos nos períodos chuvosos. Os aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município são apresentados na tabela 9.

Tabela 9: Síntese dos aspectos operacionais do transbordo de RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Sim
Forma de Disposição Final	Transbordo com DF em aterro sanitário
Forma de Operação Aterro Sanitário	Consortiada
Município situado o Aterro Sanitário	Jardim-MS
Empresa Responsável pela DF	Aterro Cidema
Empresa Responsável pelo Transporte	Kurica Ambiental S/A
Existe Balança no Município	Não
Existe Estação de Transbordo?	Sim (rampa sem cobertura)
Distância até o Aterro Sanitário	77 km
Custo com pessoal (R\$)	R\$ 1.989,41
Custo DF (ton.)	R\$ 67,50
Custo DF (mês)	R\$ 38.325,61
Custo DF (hab./mês)	R\$ 1,19
Custo Transporte (ton.)	R\$ 69,61

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Custo Transporte (km)	R\$ 9,65
Custo Transporte (mês)	R\$ 39.526,32
Custo Transporte (hab./mês)	R\$ 1,23
Custo Total (ton.)	R\$ 137,11
Custo Total (mês)	R\$ 79.841,35
Custo Total (hab./mês)	R\$ 2,42
Nº. de contêineres	4
Capacidade do contêiner	35 m ³
Massa específica (kg/m ³)	4.055,75
Quantidade de RSD destinado ao aterro sanitário (ton./mês)	567,81

Conforme demonstrado na tabela 9, o município de Bonito-MS tem destinado em média 567,81 toneladas de RSD por mês para o aterro sanitário privado do Consórcio CIDEMA, perfazendo uma geração *per capita* de 0,59 kg/hab.dia.

Verifica-se que a taxa de geração *per capita* de RSD em Bonito-MS se mostra coerente quando comparada com os dados levantados por esta equipe técnica em outros municípios do estado de Mato Grosso do Sul. Nesse sentido, cabe citar ainda o Procedimento PROC-IBR-RSU nº 001/2017 do IBRAOP, que estima uma média nacional de geração entre 0,45 a 0,70 kg/hab./dia para municípios com até 200.000 habitantes. Vale salientar que este resultado reflete o fato de Bonito ter sua economia baseada em turismo, e dessa forma, apresentar uma população flutuante que pode chegar, segundo a estimativa do CIDEMA³, a mais de 32 mil pessoas. Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016, com a situação observada durante visita em novembro de 2021, verifica-se que houve progresso na forma de destinação final dos RSD, conforme demonstrado nas figuras seguintes.

³ “Estudo de Definição de Custos para a Operação e Ampliação do Aterro Sanitário Consorciado do CIDEMA em Jardim-MS”. Hidro Ambiental, 2018.

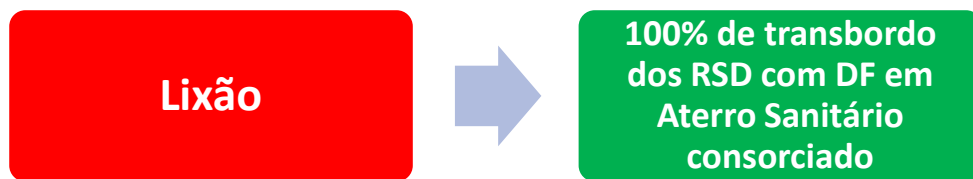


Figura 11: Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 *versus* 2021



Figura 12: Situação da destinação final durante visita realizada pelo TCE em 2016. Fonte: TCE, 2016.



Figura 13: Situação da destinação final dos RSD em novembro de 2021. Fonte: TCE/UEMS, 2021.

4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU)

Os resíduos dos serviços de limpeza urbana (varrição, capina e poda) e os resíduos da construção civil (RCC), gerados no município, são dispostos ainda de forma inadequada e a céu aberto, na mesma área onde se localiza a rampa de transbordo e o antigo lixão, como se vê nas Figura 13 e 14.



Figura 14: Situação da destinação final de RCC e RLU em novembro de 2021.
Fonte: TCE/UEMS, 2021.



Figura 15: Disposição irregular de RCC em novembro de 2021. Fonte: TCE/UEMS, 2021.

4.5.3. Passivos Ambientais

No que se refere a locais de disposição inadequada de resíduos sólidos, consta no Relatório do Ministério Público Estadual (2015) que o município de Bonito contava com um aterro controlado (lixão), nas coordenadas S 7665446 m e E S 555418 m, que recebia os RSD, RLU e RCC. Com a visita realizada por esta equipe técnica em 2021, ficou constatado que o antigo lixão foi aterrado e atualmente está desativado, dado que 100% dos RSD são transbordados no município e enviados ao Aterro Sanitário de Jardim. Porém, os RCC e RLU continuam a ser dispostos em um ponto diferente desta mesma área, localizado nas coordenadas S 7665283.71 m e E 555517.39 m, conforme ficou evidenciado nas Figuras 13 e 14.

Dessa forma, como a área do antigo lixão e a que recebe os resíduos de construção civil e limpeza urbana são contíguas, pode-se considerar que o município de Bonito-MS permanece com uma grande área considerada passivo ambiental. Salienta-se que a desativação e aterramento do antigo lixão não configura recuperação de área degradada, uma vez que, para tanto, é necessário que seja implementado um Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição de Resíduos Sólidos (PRADE-RS). Além disso, a porção da área que recebe RCC e RLU deve ser desativada, além de recuperada com PRADE-RS específico.

4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

De acordo com informações do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – IMASUL, o município de Bonito possui protocolo de autorização ambiental para realização de PRADE-RS, datado de 2019. Porém, conforme descrito no item 4.5.3, e verificado na visita nenhuma das áreas de disposição irregular de resíduos sólidos identificadas foi recuperada. Dessa forma, permanece a responsabilidade do município adequar a disposição final dos resíduos de limpeza urbana e construção civil e recuperar a área com PRADE-RS. O mesmo vale para a área do antigo lixão.

4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da decarbonização e o próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Bonito são realizados pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. – SANESUL. De acordo com informações da SANESUL, através do Ofício n. 2310/2021/GEPES/SANESUL (disponível no link: https://drive.google.com/file/d/1_EF6Mu-XuEPGfrshYiCy20vT7DGYqKg1/view?usp=sharing), atualmente a empresa OCA AMBIENTAL, por meio de parceria público privada – PPP, realiza a disposição final dos resíduos de lodo das ETEs. Ressalta-se que a parceria público privada envolve apenas os Sistemas de Esgotamento Sanitário do estado. Dessa forma, quanto à atual disposição dos resíduos provenientes da ETA, aguarda-se o devido esclarecimento por parte da SANESUL (questionada via ofício mencionado).

4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Bonito-MS são realizados de forma indireta, por meio da empresa Atitude Ambiental Ltda, sob o Contrato nº 50/2018. Conforme documentos disponibilizados pela prefeitura, o custo despendido mensalmente com a execução desses serviços é de R\$ 12.224,04/mês.

Os dados técnicos relacionados a gestão dos RSS encontram-se descritos na tabela 10.

Tabela 10: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Atitude Ambiental Ltda
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	12 estabelecimentos de saúde públicos
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	Quinzenal
Classe Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigoso)
Grupo dos RSS coletados (RDC/Anvisa 306/2004)	Grupos A, A2, B e E
Quantidade de RSS coletados mensalmente (kg/mês)	1.762,5
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Atitude Ambiental Ltda
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Campo Grande MS

Conforme demonstrado na tabela acima, o município não realiza o serviço de coleta dos resíduos dos serviços de saúde para os estabelecimentos privados do setor, atendendo às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010. Durante visita técnica, verificou-se a emissão, por parte da empresa Atitude Ambiental, dos

relatórios de coleta, contendo a descrição dos estabelecimentos atendidos, data e quantitativos de RSS por tipo, indicando a devida execução dos serviços contratados.

4.8. LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (LU) no município de Bonito-MS são realizados de forma mista, sendo que a varrição e jardinagem são de responsabilidade das empresas Gentil Alves da Silva (Contrato nº 104/2017) e Lara Xavier Duarte Construtora Eireli (Contrato nº 52/2021), respectivamente. Além disso, existe o contrato de maquinário com a empresa Destoca e Terraplanagem Piccinin LTDA (Contrato nº 44/2021), utilizado na área de disposição final de resíduos de limpeza urbana e construção civil.

A prefeitura municipal se encarrega de parte dos serviços de capina e poda, além da pintura de meio fio. Ainda, existem veículos de apoio aos serviços de limpeza urbana do município cujo custo com combustível e manutenção também são de responsabilidade da prefeitura.

De acordo com instrumentos contratuais, notas fiscais e medições, o custo médio mensal despendido com os serviços de limpeza urbana é de R\$ 98.946,25/mês. A composição dos custos dos serviços de limpeza urbana e serviços executados são descritos na tabela 11.

Tabela 11: Composição do custo mensal dos serviços de limpeza urbana.

ITEM	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Equipe (parte da capina, poda e pintura de meio fio)	Direto	R\$ 13.905,57
Combustível e manutenção dos veículos de apoio ao serviço de Limpeza Urbana	Direto	R\$ 38.440,68
Varrição das vias públicas	Indireto - Gentil Alves da Silva	R\$ 6.000,00
Jardinagem	Indireto - Lara Xavier Duarte Construtora	R\$ 28.500,00
Maquinário para espalhamento dos resíduos	Indireto - Destoca e Terraplanagem Piccinin	R\$ 12.100,00
CUSTO TOTAL COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA =		R\$ 98.946,25

4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são demonstrados na tabela 12.

Tabela 12: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
a. Coleta e Transporte de RSD	Mista	R\$ 70.091,09	R\$ 2,18
b. Coleta Seletiva	Direta	R\$ 8.003,74	R\$ 0,25
c. Triagem dos Resíduos Sólidos	Associação de Catadores	R\$ 0,00	R\$ 0,00
d. Destinação Final dos RSD (Transbordo com Disposição Final em Aterro Sanitário)	Indireta	R\$ 79.841,35	R\$ 2,48
e. Coleta, Transporte e Destinação de RSS	Indireta	R\$ 12.224,04	R\$ 0,38
f. Limpeza Urbana	Mista	R\$ 98.946,25	R\$ 3,08
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD =		R\$ 157.936,18	R\$ 4,91
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 269.106,47	R\$ 8,37

De acordo com a tabela 12, é possível verificar, com os dados fornecidos, que a despesa mensal com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de em média R\$ 157.936,18/mês, refletindo um custo por habitante de R\$ 4,91/mês. Já o custo total das atividades de gestão dos resíduos sólidos no município de Bonito-MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 269.106,47/mês, resultando um custo por habitante de R\$ 8,37/mês.

Para expressar visualmente as informações acima mencionadas, apresenta-se os gráficos 1 e 2, com os valores totais dos custos praticados e os percentuais de participação de cada serviço no conjunto da despesa praticada com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

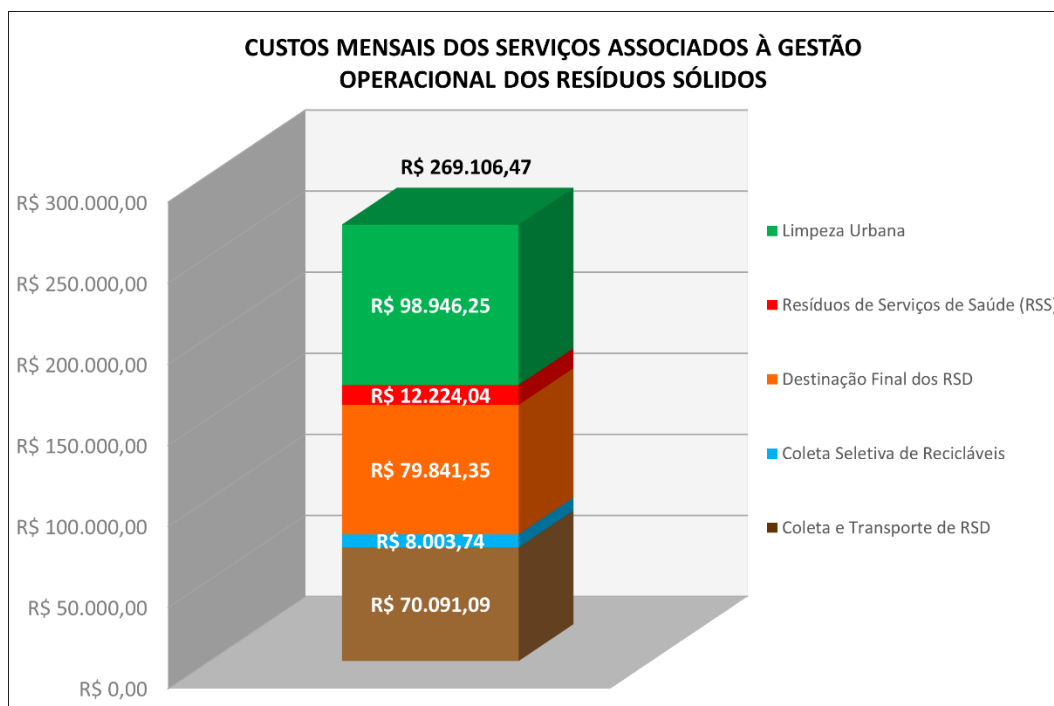


Gráfico 1: Custos mensais da gestão operacional dos resíduos sólidos em Bonito-MS.

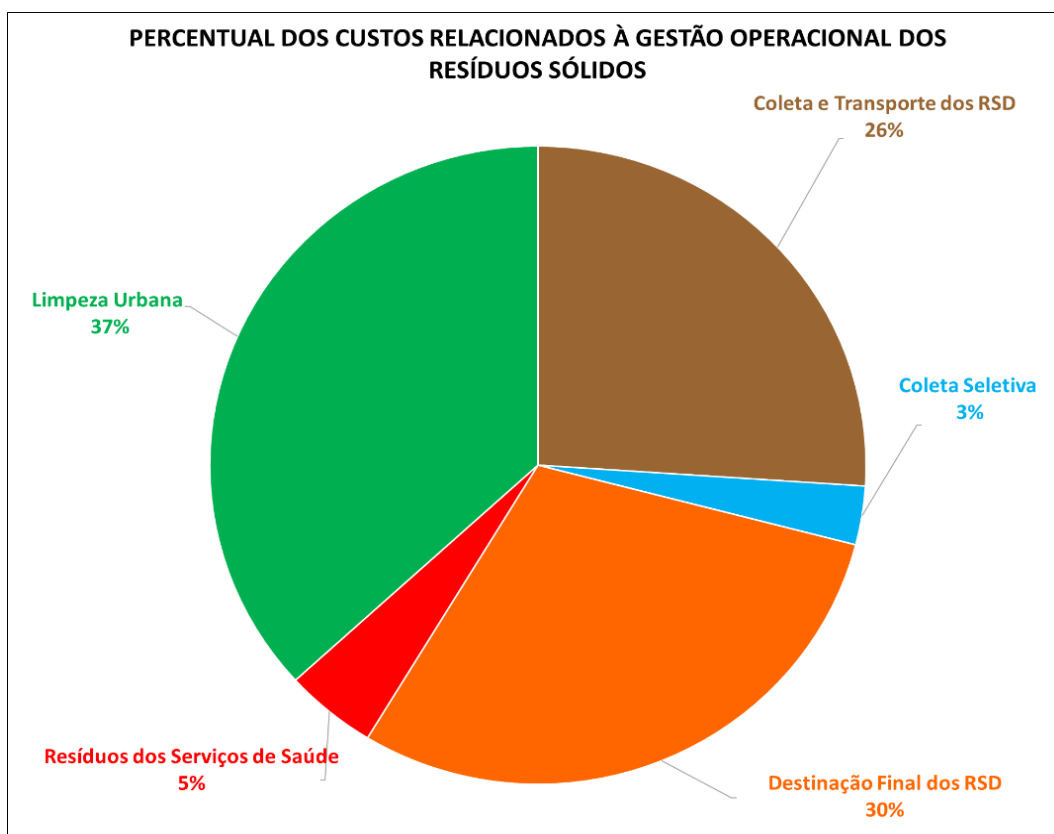


Gráfico 2: Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Bonito-MS.

O gráfico 2 mostra que o serviço com maior participação percentual nos custos totais da Gestão dos Resíduos Urbanos é a Limpeza Urbana (LU), representando **37%** da despesa mensal.

5. RECEITAS

5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

O município de Bonito-MS pratica a cobrança de taxa específica para custeio dos serviços relacionados ao manejo dos RSD. A taxa é cobrada junto à fatura de água/esgoto, utilizando como parâmetros de cálculo a área construída e a frequência de coleta.

De acordo com documentos do município, a arrecadação mensal no ano de 2021 foi, em média, de R\$ 77.976,17/mês, representando R\$ 2,42 por hab./mês. Atualmente, com o valor arrecadado pela taxa específica é possível custear, em média, 49% dos serviços relacionados ao manejo dos RSD, situação que é discutida com mais detalhes no item 6.

5.2. ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)

O estado de Mato Grosso do Sul também conta com outra **possível fonte de receita** para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que contenham em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuam planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos

Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Bonito-MS recebe ICMS Ecológico, correspondente às componentes Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Unidade de Conservação/Terras Indígenas (UC/TI). No ano de 2021, o município recebeu em média R\$ 601.683,76/mês de ICMS Ecológico, totalizando R\$ 7.220.205,13/ano. A tabela 13 mostra as proporções recebidas para cada uma das duas componentes de pontuação.

Tabela 13: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	2,62%	R\$ 189.473,54	R\$ 15.789,46
Unidade de Conservação/Terras Indígenas	97,38%	R\$ 7.030.731,59	R\$ 585.894,30
TOTAL RECEBIDO DE ICMS ECOLÓGICO EM 2019		R\$	R\$ 601.683,76
	=	7.220.205,13	

Os índices do ICMS Ecológico do município de Bonito-MS na componente RSU para os anos de 2019, 2020 e 2021 foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO n° 665/2018 e n° 677/2019 e n° 725/2020, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 14.

Tabela 14: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Bonito-MS nos anos de 2019 a 2021.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2019	0,0019	0,0000	0,0013	0,0022
2020	0,0011	0,0000	0,0007	0,0018
2021	0,0015	0,0000	0,0000	0,0015

Dessa forma, com base nos dados de 2021, verifica-se que o município recebeu em média R\$ 15.789,46/mês dos recursos do ICMS Ecológico referente à componente RSU. Conforme demonstrado na tabela 14, em 2021 o município de Bonito-MS pontuou apenas no quesito existência de PMGIRS, não dispondo de pontuação nas componentes disposição ambientalmente adequada dos resíduos e coleta seletiva. A ausência de pontuação do item de Coleta Seletiva é justificada pela falta de comprovação formalizada quanto a destinação dos materiais recicláveis via notas fiscais.

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1. INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1. Receitas

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Bonito se destaca como fonte principal de recursos as Transferências Constitucionais Federais, conforme demonstrado no gráfico 3.

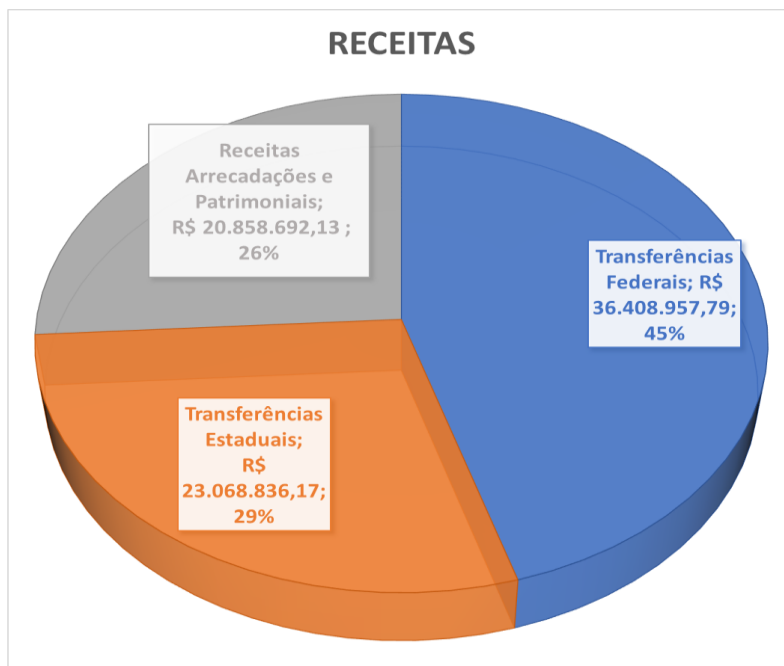
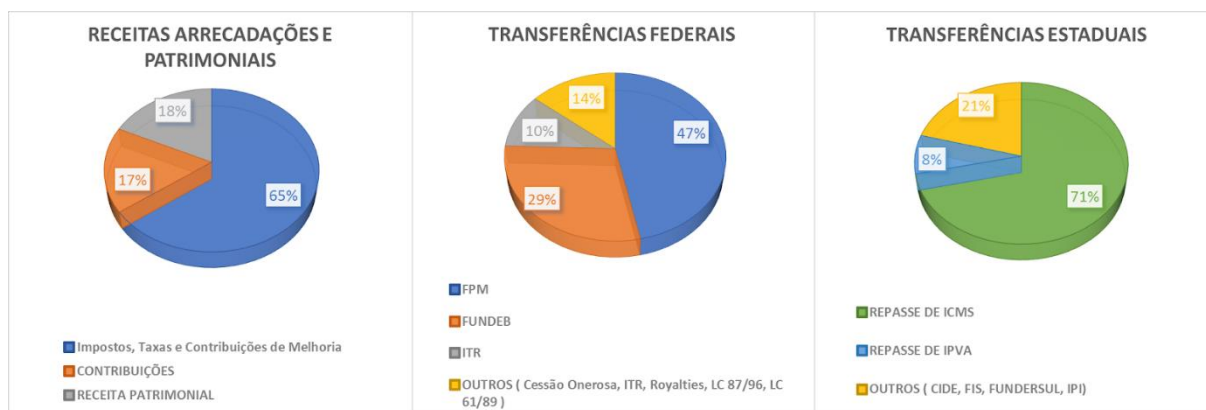


Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Bonito média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que, em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Bonito (74%) é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 26% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.



(a)

(b)

(c)

Gráfico 4: Discriminação das receitas municipais de Bonito.

6.1.2. Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Bonito as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, correspondente a 47% dos repasses federais totais.

6.1.3. Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Bonito, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 71% do total das transferências estaduais.

6.1.4. Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Bonito as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ISS (31%). Na Tabela 10 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 15: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Arrecadações e Patrimoniais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	65%
IPTU	10%
ISS	31%
ITBI	14%
IRRF	10%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23%
CONTRIBUIÇÕES	17%
RECEITA PATRIMONIAL	18%

6.1.5. Despesas

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Educação (27,90%), Saúde (23,34%), Administração (14,54%), e Urbanismo (9,61%), que correspondem a 75,39% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 16ª dessa lista, representando aproximadamente de 0,26% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado devido à apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que, os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, que são caracterizados como serviços de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, foram alocados para a função pública de Gestão Ambiental (que ocupa a 9ª posição), conforme verificado em consulta ao portal de transparência do município.

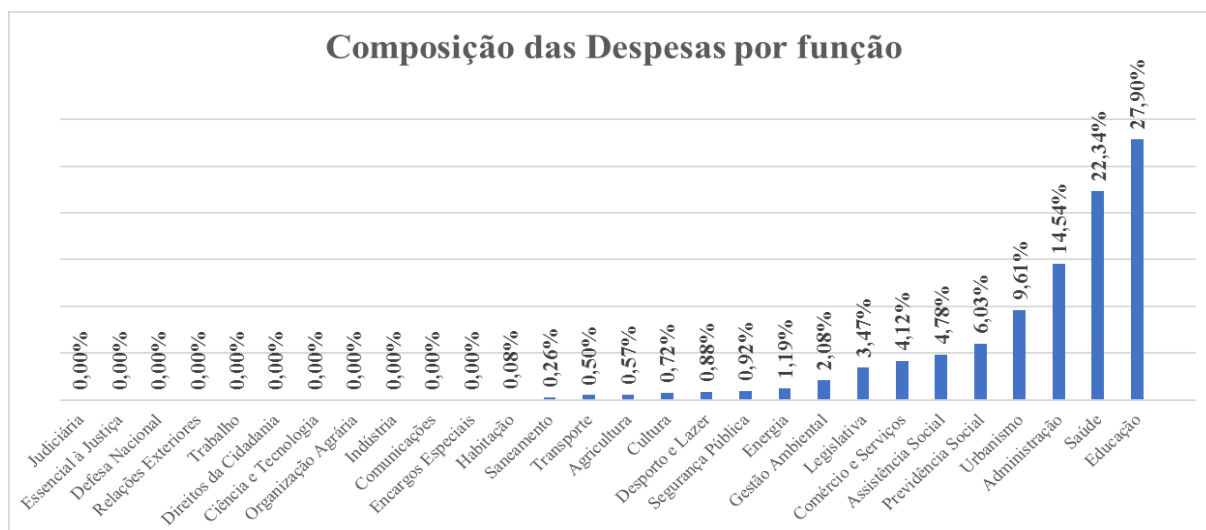


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Bonito média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se que tanto a RCL quanto a Despesa Corrente do município atingiram seu maior valor no ano de 2019, seguindo a tendência de alta observada para o período.

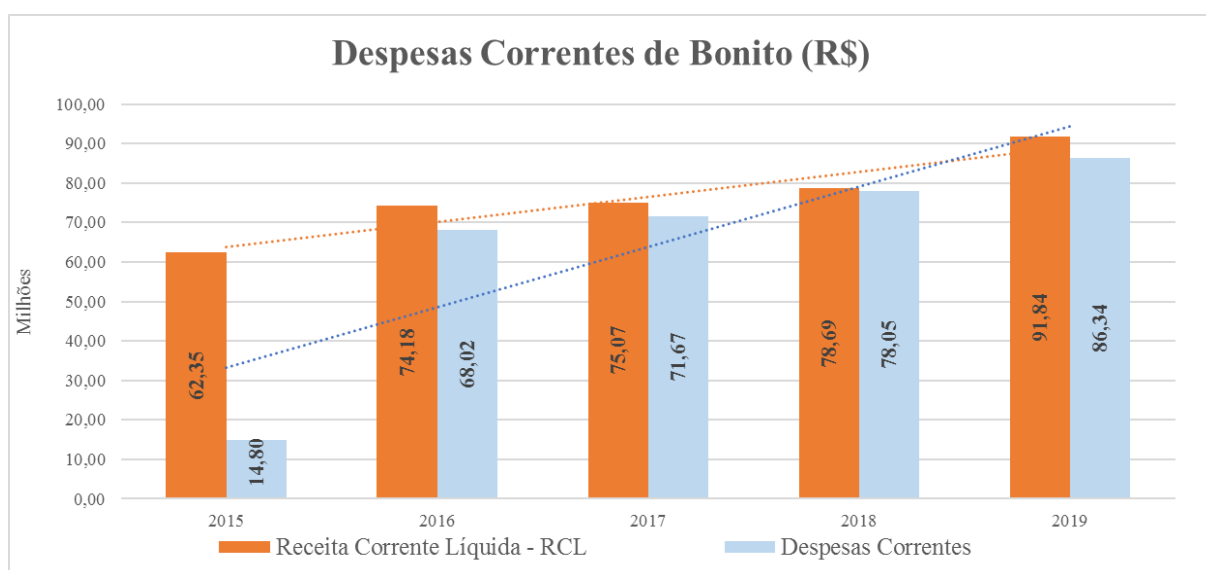


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Bonito.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Bonito apresentou comportamento positivo em todo o período.

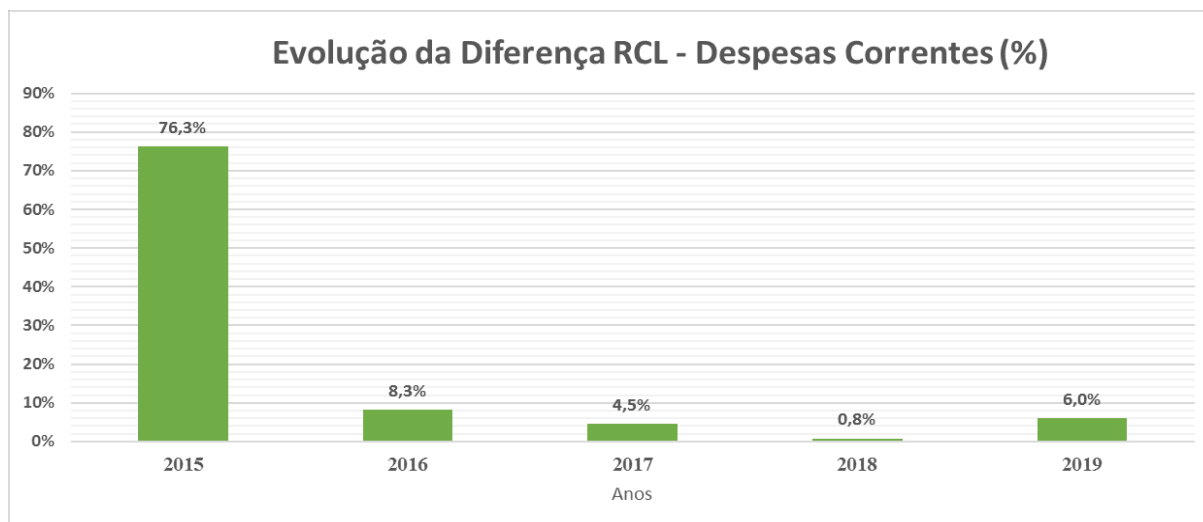


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Bonito.

Do ponto de vista fiscal, é possível identificar um equilíbrio entre arrecadações e repasses e despesas, uma vez que, para todos os anos, a diferença entre a receita líquida e os gastos foi positiva. Além disso, fica evidente que, assim como a maior parte dos municípios do Estado, Bonito também tem certo grau de dependência dos repasses federais, que segundo o Gráfico 3, representa cerca de 45% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2. DADOS ECONÔMICOS FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como os valores arrecadados com as receitas inerentes, apresenta-se na tabela 16 e gráfico 8 a confrontação custos versus receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município Bonito-MS para devida execução dos serviços suso mencionados.

Tabela 16: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/HAB.MÊS
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 841.093,08	R\$ 70.091,09	R\$ 2,18
	Coleta Seletiva	R\$ 96.044,88	R\$ 8.003,74	R\$ 0,25
	Triagem dos Recicláveis	-	-	-
	Destinação Final de RSD	R\$ 958.096,20	R\$ 79.841,35	R\$ 2,48
	Custo total do Manejo dos RSD	R\$ 1.895.234,16	R\$ 157.936,18	R\$ 4,91
Receita Específica (Taxa de Resíduos)		R\$ 935.714,04	R\$ 77.976,17	R\$ 4,47
Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2021 (RSU)		R\$ 1.125.187,58	R\$ 93.765,63	R\$ 5,38

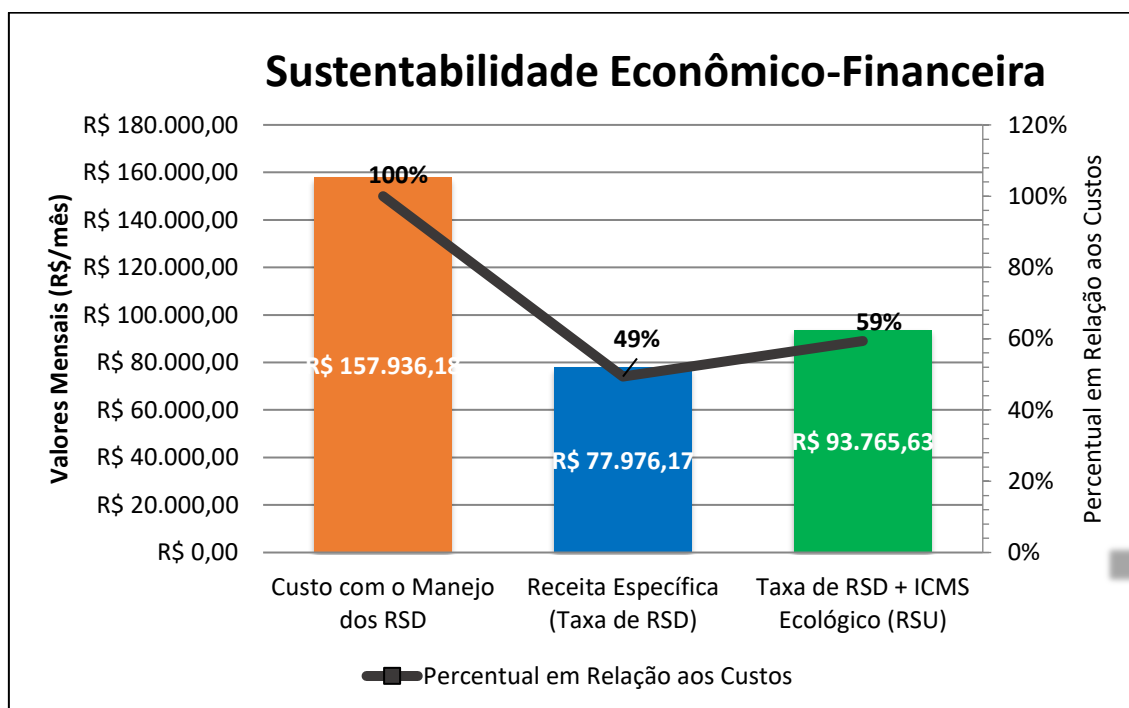


Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Bonito-MS.

Conforme ilustrado no gráfico 8, o valor arrecadado em 2021 com a taxa de RSD no município de Bonito-MS é insuficiente para fazer frente às despesas decorrentes do manejo dos RSD (coleta, transporte e DF de RSD), sendo possível abarcar 49% dos custos atuais. Já no caso da receita do ICMS Ecológico (componente RSU) somada à Taxa de RSD, se fosse utilizada para esses fins, seria possível custear 59% dos custos supramencionados.

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio do serviço de coleta, transporte e destinação final ambientalmente adequada dos RSD vem sendo realizado com parte dos recursos da receita corrente líquida do município, que no ano de 2019 foi em média R\$ 7.653.091,07/mês. Desta forma, estima-se que as despesas com o manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana consomem em média 2,06% da receita corrente líquida.

7. SITUAÇÃO JURÍDICA

1. Procedimentos administrativo n. 09.2018.00004640-1 de 13/12/2018.

1.1 Objeto: Fiscalizar o cumprimento dos termos de ajustamento de conduta celebrados na Ação Civil Pública nº 0801422-40.2014.8.12.0013, nos termos no inciso V do artigo 3º da Resolução n.05/2012-PGJ. (Aterro Sanitário).

1.1.1 Andamento atual: conclusos para análise e deliberações pelo ilustre Promotor de Justiça.

2. Ação Civil Pública: existe n. 080142240.2014.8.12.0013 de 10/10/2014.

2.1 Procedimentos judiciais:

2.1.1 Pedidos: liminar para que se obriguem os réus-municípios, de forma imediata, a incluir no orçamento de 2015 assoma de R\$ 378.429,29 (trezentos e setenta e oito mil, quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e nove centavos) acrescida de mais o montante necessário para o término da obra e demais atividades necessárias à destinação final adequada dos resíduos sólidos em seus territórios, de forma solidária e Implantação de aterro sanitário consorciado, devidamente licenciado, no prazo máximo de seis meses,;

2.2 Andamento atual: Baixado.

2.2 Cumprimento de Sentença n. 0800226-53.2015.8.12.0028 de 11/03/2015.

2.2.1 Objeto: o cumprimento da tutela específica de obrigação de fazer concedida em sentença que homologou o acordo entre as partes, determinando-se ao requerido que cumpra as seguintes obrigações: -Cláusula 7ª –Aquisição de área para

aterro sanitário e desativação do lixão –prazo: seis meses; -Cláusula 8ª, item “a” – Isolamento do local do atual lixão (reforma da cerca) –prazo: 30 dias; -Cláusula 8ª, item “b” –Contratação de vigia–exigência e fiscalização da permanência do funcionário – prazo: 10 dias; -Cláusula 8ª, item “c” –Cobrir resíduos sólidos depositados em valas, diariamente –prazo: 10 dias;-Cláusula 8ª, item “d” –Controle de pessoas que acessam o local –prazo: 10 dias;-Cláusula 8ª, item “g” –Monitoramento lençol freático –prazo: 60 dias; -Cláusula 8ª, item “h” –Valas específicas para resíduos de saúde, com vedação de acesso ao local, inclusive dos catadores cadastrados –prazo: 10 dias;-Cláusula 8ª, item “j” –Coibir queima de lixo no local, com placas de sinalização–prazo: 10 dias;-Cláusula 9ª, § 3º –Destinação correta para pilhas, baterias, etc. Prazo: 60 dias;-Cláusula 10ª – Licenciamento para o novo Aterro Sanitário –prazo: um ano; -Cláusula 13ª, item “e” – ampliação da coleta seletiva porta a porta para toda a cidade–prazo: 90 dias; -Cláusula 13ª, item “f” –Obrigatoriedade de inclusão no Plano Municipal de Resíduos Sólidos, quanto à separação destes resíduos –prazo: 90 dias;-Cláusula 13ª, item “g”(1 a 3)– implementação de uma política de compostagem municipal –prazo: 90 dias; -Cláusula 13ª, item “h” –Campanha para coleta de óleo de cozinha –prazo: 60 dias; -Cláusula 13ª, item “i” –Exigência dos geradores de resíduos sólidos de saúde, envolvimento no transporte destes resíduos –prazo: 30 dias; -Cláusula 13ª, § 2º –Logística reversa sobre resíduos orgânicos em estabelecimentos de Bonito–prazo: 30 dias.

2.2.2 Andamento atual: prazo em curso para as partes.

2.3 Cumprimento de sentença n. 0800225-68.2015.8.12.0028 de 11/03/2015.

2.3.1 Objeto: o descumprimento do acordo entre as partes enseja a aplicação da multa prevista na cláusula décima oitava cláusula referente as multas acima mencionadas, o executado deve quitar a soma de R\$3.663.894,40 (três milhões, seiscentos e sessenta e três mil, oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos).

2.3.2 Andamento atual: prazo em curso para as partes.



3. Acordo Judicial sobre Transbordo e Disposição Final Consorciada - homologado por sentença resultante da ACP n. 080142240.2014.8.12.0013 existe e suas obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.1 Data da homologação: 07 de fevereiro de 2017.

3.2 Termo Aditivo ao Acordo Judicial resultante da ACP n. 080142240.2014.8.12.0013 existe e suas obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.2.1 Data da homologação: 13 de março de 2018.

8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 17 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Bonito-MS.

Tabela 17: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos Bonito-MS.

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PGIRS		Cumprimento Meta PGIRS
						Descrição	Prazo	
1. Existência de Plano de Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente					-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Existente com baixa cobertura					Elaborar o Projeto Executivo de Coleta Seletiva		Sim
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente					Elaborar o Projeto Executivo de readequação e requerer as Licenças Ambientais para a UTR	2018	Sim
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente					Elaborar o Projeto Executivo da UC	2018	Não
						Implantar e operar a UC	2019	Não
5. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Existente					Reestruturar o Grupo de Catadores Autônomos de Bonito/MS para que possam operar a UTR.	2020-2038	Sim
6. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Existente					Definir e implantar o método de cálculo de taxa/tarifa definido neste Plano para o serviço de limpeza urbana e manejo de RS	2018-2038	Sim
7. Formas de Disposição Final								
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Aterro Sanitário					Dispor 100% dos rejeitos gerados e dos resíduos sólidos não recuperados na área urbana e rural em Aterro Sanitário	208-2019	Sim
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa terceirizada					Contratar empresa autorizada e licenciada para a coleta e destinação final adequada dos RSS gerados em 100% dos estabelecimentos públicos	2018	Sim
7.3 Resíduos da Construção Civil e Podas	Local próxima à área de transbordo					Implantar Aterro de Reservação de RCC Classe A	2018-2038	Não

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PGIRS		Cumprimento Meta PGIRS
						Descrição	Prazo	
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Área próxima ao transbordo					Dispor 100% dos resíduos de limpeza pública não recuperáveis em Aterro Sanitário	2018	Não
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Sem informação					Não definida meta específica		
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Aterro sanitário					Dispor 100% dos lodos gerados nas ETEs do município, após tratamento prévio, em local ambientalmente adequado	2018-2038	Sim
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	1 grande área que abriga o antigo lixão e local que recebe RCC e RLU, além da área do antigo lixão					Encerrar as atividades de disposição final de resíduos sólidos no lixão municipal	2018	Sim
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Protocolado, mas não executado					Atualizar o PRAD-RS da atual área do lixão e posteriormente requerer a Autorização Ambiental para executar o PRAD-RS.	2019	Não
						Executar 100% das ações previstas no PRAD-RS	2018-2020	Não
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Existente	Sim	Licenciamento para atividade de disposição. (Cláusula 3ª)	10.02.2017		Dispor 100% dos rejeitos gerados e dos resíduos sólidos não recuperados na área urbana e rural em Aterro Sanitário	2018-2038	Sim

9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste item serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Bonito-MS.

9.1. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

É necessário que o município de Bonito aprimore o controle de custos da gestão dos resíduos sólidos. Para estimativa dos custos com a execução dos serviços, apresentados neste relatório, foi necessário colher informações em diversos setores da prefeitura, que agiam autonomamente, sem apropriação organizada. Logo, este fato dificulta a análise dos custos de forma detalhada.

Além disso, vale salientar que essa consultoria especializada verificou a ausência do controle da depreciação dos veículos envolvidos nos serviços que compõe a gestão de resíduos sólidos. Essa falta de controle, e consequentemente, ausência de reserva para investimento em frotas novas, compromete a qualidade dos serviços e impacta o orçamento municipal.

9.2. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Como demonstrado no item 6, o município de Bonito-MS não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços, pois com os valores arrecadados em 2021, seria possível cobrir apenas 49% do total de custos envolvidos no manejo dos RSD. Nesse sentido, é de extrema importância que o município busque adequar a metodologia de cobrança da taxa de RSD, visto que a mesma deve suprir a integralidade dos custos dos serviços pertinentes ao manejo dos RSD.

Essa diferença entre os custos com a gestão de Resíduos Sólidos Domiciliares e a receita arrecada com as taxas específicas é explicada principalmente por equivocadas influências políticas e por erros técnicos na formação e aplicação das metodologias da taxa de RSD. As influências políticas são aquelas sofridas por parte de vereadores que, normalmente sem conteúdo técnico, questionam os valores das taxas e exigem a redução para sua aprovação. As falhas técnicas se referem à ausência (desconsideração) de parcelas do custo da gestão de RSD e à aplicação incorreta das fórmulas de cálculo para a constituição da taxa de lixo.

Conforme descrito no item 5.2, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa receita, pela lei, não é exclusivamente destinada para cobrir as despesas da gestão de resíduos sólidos, nem mesmo obriga o uso em dispêndios com ações de conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos, e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e melhor o disciplinamento da gestão desses recursos, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.

9.3. APRIMORAMENTO DO TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

O município de Bonito vem destinando de maneira ambientalmente adequada os resíduos sólidos domiciliares (RSD), uma vez que os resíduos são transbordados no município

e posteriormente enviados ao aterro sanitário de Jardim. Contudo, durante a visita desta equipe técnica, foi observado que a área do transbordo precisa de ações de melhoria. A primeira, é a implantação de estrutura de cobertura dos *containers* estacionários, a fim de evitar que estes fiquem expostos às diversas intempéries, como chuva e vento. Este fato pode levar a dispersão dos resíduos dispostos, e ainda, sobrepeso do material transportado ao aterro sanitário.

Ainda, segundo aponta a Figura 16, foi verificada a presença de resíduos de construção civil no interior dos *containers* do transbordo. Essa situação, se recorrente, pode causar sobrepeso do material que é destinado ao aterro sanitário. Portanto, é necessário que o município discipline a população quanto ao descarte correto deste tipo de resíduo, investindo em campanhas de conscientização, por exemplo. Mesmo que o local de transbordo esteja sinalizado (Figura 17), caberia melhor descrição na placa de identificação, instalada no local, quanto aos tipos de resíduos que podem ser descartados nos *containers*.



Figura 16: Resíduos de construção civil descartados junto aos RSD. Fonte: TCE/UEMS, 2021.



Figura 17: Detalhe da placa de sinalização que poderia ser aprimorada. Fonte: TCE/UEMS, 2021.

9.4. APRIMORAMENTO DA COLETA SELETIVA

O município de Bonito dispõe de todos os serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos domiciliares, como: coleta, transporte e destinação final de RSD, coleta seletiva e

triagem de resíduos recicláveis. No entanto, a partir dos dados reunidos junto à prefeitura municipal, ficou evidenciado que a coleta seletiva do município abrange apenas 30% da área urbana, além de não ser realizada nos distritos nem na zona rural do município. Esse fato impacta diretamente o desempenho da Associação de Catadores que, atualmente, atua na triagem de resíduos recicláveis. Segundo PERS-MS (2020), em média, a quantidade potencial de material reciclável do município pode chegar 30,46% de todo resíduos gerado. Portanto, é indispensável que a prefeitura invista no aumento da cobertura do serviço de coleta seletiva em Bonito.

9.5. Unidade de Compostagem

Uma vez que o município apresenta programa de coleta seletiva instituído, é interessante buscar soluções para a redução da quantidade de resíduos transbordados, especificamente da parcela orgânica. O processo de compostagem apresenta-se como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. Mas como fica evidenciado no PERS-MS, a recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado de Mato Grosso do Sul, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50 % da geração total de resíduos sólidos.

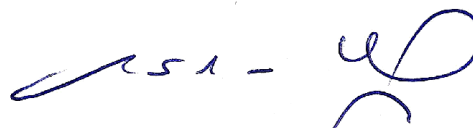
No entanto, é pertinente evidenciar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. Além disso, tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como é o caso da Compostagem, o município de Bonito teria uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro sanitário, reduzindo o custo do transbordo praticado, de forma a contribuir com o tempo de vida útil do aterro sanitário que hoje recebe os resíduos gerados.

9.6. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

Quanto à recuperação de áreas degradadas por disposição inadequada de resíduos, o município de Bonito permanece com uma extensa área considerada como passivo ambiental. Tal área abrange o antigo lixão que, embora atualmente esteja devidamente cercado, não recebeu ações de recuperação, uma vez que o município não executou o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas por Resíduos Sólidos – PRADE-RS. Ainda, essa mesma área recebe os resíduos provenientes da limpeza urbana (galhadas) e resíduos de construção civil. Logo, é necessário que esses resíduos sejam destinados de forma adequada e as áreas sejam recuperadas, a partir do correto protocolo, junto ao IMASUL, de projeto ou plano de recuperação de áreas degradadas por disposição inadequada de resíduos sólidos.



Ruhan Charles da Silva Lima
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Representante do TCE-MS na
elaboração dos relatórios



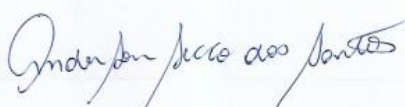
Carlos Alberto Negreiros Said Menezes
Chefe da Consultoria de Projetos
Especiais e Meio Ambiente
TCE-MS



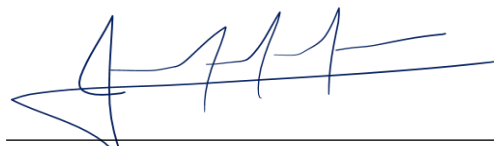
Dhiago Okumoto Macedo
Bolsista
Representante da Equipe de
elaboração do relatório



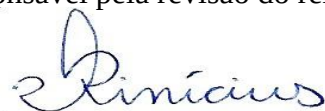
Pedro Ribeiro
Bolsista
Representante da Equipe de
elaboração do relatório



Anderson Secco dos Santos
Bolsista
Responsável pela revisão do relatório



João Victor Maciel de Andrade Silva
Coordenador adjunto do convênio –
UEMS



Vinícius de Oliveira Ribeiro
Coordenador do convênio – UEMS